

NIGHTOUT AI

Blueprint de Arquitectura REST y Modelo de Datos Relacional

Tipo de Proyecto:	Individual (Exclusivo Ironhack Bootcamp)	Base de Datos:	MySQL
Stack Principal:	Java 17 / Spring Boot 3.x	Seguridad:	Spring Security (Bearer JWT)

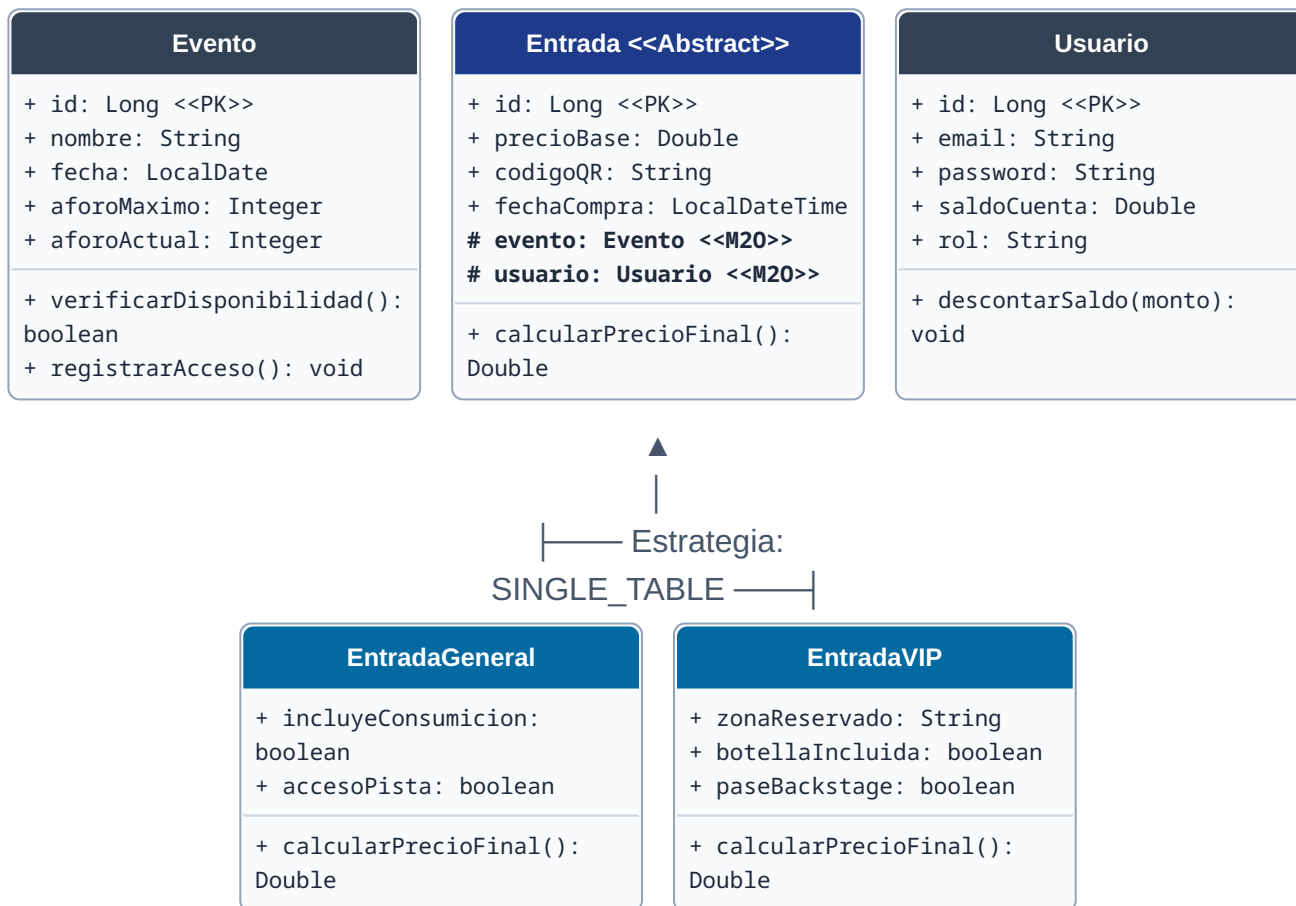
1. Descripción del Proyecto

NightOut AI es una API REST funcional diseñada para automatizar y gestionar de manera integral la vida nocturna de Madrid. El sistema centraliza el control de aforo en tiempo real, la emisión de entradas, y la optimización de compras mediante cupones aplicados a salas de ocio (ej. Fabrik, Kapital).

Para potenciar el valor del producto, integra un **Asistente RRPP Virtual con Spring AI** que analiza mediante lenguaje natural los gustos del cliente para prescribir la sala idónea de la base de datos MySQL. Asimismo, el sistema implementa un algoritmo condicional de control de contingencia financiera (popularizado como "*Filtro McDonald's*") que bloquea transacciones costosas si el saldo es deficitario, derivando con humor al usuario hacia alternativas hiper-económicas preconfiguradas.

2. Diagrama Estructurado de Clases UML y Herencia

Para cumplir estrictamente con los requisitos previos de herencia jerárquica, se despliega una estrategia de persistencia **JPA Single Table (Tabla Única)** sobre el modelo base de accesos. Esto garantiza lecturas masivas de alto rendimiento sin sobrecargar la base de datos con operaciones de acoplamiento (*JOINS*).



3. Estructura de Controladores y Rutas (API REST)

El backend expone una interfaz limpia respetando la semántica HTTP. Para asegurar la viabilidad en el roadmap de entregas del bootcamp, la capa de seguridad **Spring Security (Bearer Auth)** quedará integrada en la Fase Final (Semana 11) una vez completadas las lecciones teóricas.

Método	Ruta HTTP	Lógica / Comportamiento de Negocio	Seguridad
GET	/api/v1/eventos`	Lista salas y fiestas activas analizando el aforo dinámico de MySQL.	Permiso Público
POST	/api/v1/entradas/comprar`	Ejecuta la compra. Valida fecha, aforo y saldo (Filtro Contingencia McDonald's).	ROLE_USER` / JWT
PUT	/api/v1/eventos/{id}`	Modifica parámetros de aforo o reprogramación logística del evento.	ROLE_ADMIN` / JWT
DELETE	/api/v1/entradas/{id}`	Cancela el acceso, devuelve el importe base y libera plaza en el aforo.	ROLE_USER` / JWT
POST	/api/v1/rrpp/recomendar`	Spring AI Hub: Procesa lenguaje natural y asocia inputs con salas de la BD.	ROLE_USER` / JWT

💡 Algoritmo Fail-Fast Inyectado (Controlador de Flujo Backend)

Al invocar el endpoint de compra, la lógica pura en Java intercepta la petición en cascada eficiente: **1° Validación Cronológica** (¿El evento es a futuro?) → **2° Verificación Física** (¿`aforoActual < aforoMaximo`?) → **3° Filtro Financiero** (Si el usuario posee < 10€, se arroja una excepción controlada mediante `@RestControllerAdvice` respondiendo un código 422 con instrucciones alternativas de bajo presupuesto).

4. Tecnologías y Plan de Trabajo (Roadmap del Bootcamp)

- **Arquitectura Base:** Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Java 17, MySQL Server.
- **Seguridad y Conectividad (Modular):** Implementación de autenticación Bearer Token con filtros JWT diferidos estructuralmente para la sincronización con el calendario docente.
- **Estrategia de Versionado:** Control estricto con Git utilizando flujo *Feature Branching* (`main` ← `develop` ← `feature/\*`). Commits atómicos diarios descriptivos.

Estructura Organizativa Obligatoria del README.md

1. **Descripción del proyecto:** Resumen comercial e innovaciones de automatización con IA.
2. **Diagrama de clases:** Diagrama UML simplificado de herencia relacional MySQL.
3. **Configuración:** Variables de entorno del `application.properties` y carga inicial de scripts SQL.
4. **Tecnologías utilizadas:** Detalle explícito de dependencias Maven.
5. **Estructura de controladores y rutas:** Matriz técnica de endpoints de la API REST.
6. **Enlaces adicionales:** Tablero de gestión de tareas (Trello), GitHub y diapositivas de defensa oral.